Flutter / Dart
y el Paradigma Reactivo

- Definiciones Principales
  - **Flutter:** Framework de Google que usa Dart y un motor gráfico propio para desarrollar apps rápidas y eficientes
  - Dart: Lenguaje de propósito general, orientado a objetos, desarrollado por Google y optimizado para aplicaciones multiplataforma.
  - **Paradigma Reactivo:** Programación declarativa basada en flujos de datos y procesamiento asincrónico de eventos
- Estructuras de control
  - Ciclos
    - For In
    - While
    - For
    - Do-While
  - Condicionales
    - If
    - Swicth Case
    - Else If
- Componentes del Paradigma (Cómo funciona)
  - **Streams (Flujos):** Secuencias de datos que llegan a lo largo del tiempo.
  - **Principio fundamental:** Cuando los DATOS cambian, la UI se ACTUALIZA automáticamente.
  - **Hot Reload:** Permite ver cambios en el código en menos de un segundo sin perder el estado.
  - **Observabilidad:** Componentes en espera constante de nuevos eventos o estados.
  - **Propagación automática:** Los elementos que "escuchan" el dato se actualizan solos al detectar cambios
- Uso Ideal y Limitaciones
  - Caso de uso
    - Aplicciones de Escritorio, Web y Multiplataforma
    - Interfaces dinámicas con cambios frecuentes. Ejemplo: pantallas con horarios de salida en aeropuertos y centrales de autobuses
  - Desventajas
    - Una app pequeña puede tener mayor peso.
    - Alto consumo de RAM.
  - Ventajas
    - Respaldado por Google
    - Multiplataforma Real: Un solo código para TODO.
    - UI Consistente y fluida al tener su propio motor gráfico (Skia/Impeller)
    - Curva de aprendizaje: rápido aprendizaje si se viene lenguajes como Java, c# o JS.
- Características Dart
  - Disciplina de Tipos:
    - Inferencia de Tipos: Puede deducirlo automaticamente
    - Tipado Estatico: Verifica tipos durante la compilación.
    - Tipado Fuerte: Las operaciones entre tipos incompatibles NO son posibles
  - **Tipos de Datos:**
    - Numericos
      - Enteros
      - Double
    - Lógico yTexto
      - booleano
      - string
- Línea de Tiempo y Evolución:
  - Presentado en 2011 y lanzado en 2013 con el propóstito de reemplazar a JavaScript, sin mucho exito hasta el 2017 cuando se incorpora con Flutter.
    - Al 2025, es de los lenguajes de programación para multiples plataformas más populares (del paradigma reactivo), con millones de desarrolladores.